复变函数与积分变换试题与答案

一、填空题（3 分×5）

1．8 的三个立方根分别是_____。

2．函数 $f(z)=e^{\bar{z}}$ 在 z 平面上是否解析，有无奇点及弧立奇点_____。

3．设 C 是正向圆周|z|=1，则 $\oint_c \frac{dz}{z^n}$=_____。

4．分式线性映照具有：保_____性，保_____性，保_____性。

5．设 $f(t)$的拉代积分存在，则 L［$f(t)$］=_____。

二、判断题（2 分×7，请在题后括号内打“√”、“×”）。

1．$1+i<2(1+i)$ （ ）

2．若 $f'(z_0)$ 存在，则$f(z)$在z_0处解析。 （ ）

3．解析函数的导函数仍为解析函数。 （ ）

4．幂级数的和函数在其收敛圆内解析。 （ ）

5．函数在弧立奇点的留数是其罗朗展式中的C_{-1} （ ）

6．从|Z|≤1 到|w|≤1 的分式线性函数构成的映照的一般形式为 $w=e^{i\theta}\frac{z-z_0}{z-z_0}$。 （ ）

7．单位脉冲函数的傅氏变换结果为 1。 （ ）

三、计算题：（8 分×4）

1．$\oint_{|z|=1}\frac{\sin z}{z^3}dz$

2．$\oint_{|z|=4} \frac{1}{(z+1)(z-3)}dz$

3．设 $f(z)=\frac{1}{(z+i)^{10}(z-2)}$，求 $\mathrm{Re}\,s[f(z),-i]$

4．$\oint_{|z|=2} \frac{ze^z}{z^2-1}dz$

四、解答题：（8 分×3）

1．　求由 $u(x,y)=x^2-y^2$ 为实部的解析函数 $f(z)$，使 $f(0)=0$

2. 求函数 $f(z)=\frac{1}{z^2(1-z)}$ 在圆环 $0<|z-1|<1$ 内的罗朗展式。

3. 求把上半平面 $I_m(z)>0$ 映照成单位圆 $|w|<1$ 的分式线性函数，并使 $f(i)=0$，$f(-1)=1$。

五、解答题（第 1 小题 7 分，第 2 小题 8 分）

1. 设 F [$f(t)$] = $F(w)$，求 F [$f(2t-5)$]

2. 求方程 $y''+2y'-3y=e^{-t}$ 满足初始条件 $y'\big|_{t=0}=1$， $y\big|_{t=0}=0$ 的解。

* 公式L [e^{-t}]=$\frac{1}{s+1}$.

参考答案

一、1. 2　　$-1+\sqrt{3}i$　　$-1-\sqrt{3}i$

2. 否　　有　　无

3. 原式=$\begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n\neq 1 \end{cases}$

4. 对称　　角　　圆

5. 原式=$\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$

二、 1. × 2. × 3. √ 4. √ 5. √ 6. × 7. ×

三、1. 解：原式 (6 分)$=2\pi i\frac{1}{2!}(\sin z)''\big|_{z=0}=0$ （2 分）

2. 解：原式（3 分）$=\frac{1}{4}\int_{|z|=4}\left(\frac{1}{z-3}-\frac{1}{z+1}\right)dz=0$ （5 分）

3. 解：原式$=\mathrm{Re}\,s[f(z),-i]$ （3分）$=\frac{1}{9!}\lim_{z\to -i}\left[(z+i)^{10}\frac{1}{(z+i)^{10}(z-2)}\right]$ （5 分）

（3 分）$=\frac{1}{9!}\lim_{z\to -i}\frac{-9!}{(z-2)^{10}}=$（2 分）$\frac{-1}{(2+i)^{10}}$

4. 解：原式（4 分）$=2\pi i\left\{\mathrm{Re}\,s\left[\frac{ze^z}{z^2-1},1\right]+\mathrm{Re}\,s\left[\frac{ze^z}{z^2-1},-1\right]\right\}$（4 分）$=\pi i(e+e^{-1})=2\pi i ch1$

四、1. 解：$\because \frac{\partial u}{\partial x}=\partial x=\frac{\partial v}{\partial y}$ $\therefore v=\partial xy+G(x)$

$\because \frac{\partial v}{\partial x}=2y+G(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}=2y$ $\therefore G(x)=c \quad (c\in R)$ （2 分）

$\therefore f(z)=x^2-y^2+(2xy+c)i$

$\because f(0)=0 \quad \therefore c=0$ （2 分）$\therefore f(z)=x^2-y^2+2xy+i=z^2$ （2 分）

2. 解：$\because \frac{1}{z^2}=\left(\frac{1}{z}\right)'=-\left(\frac{1}{1+z-1}\right)'=-\left[\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^n\right]'$ （3 分）

$=-\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n n(z-1)^{n-1}$ （2 分）

$\therefore f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n n(z-1)^{n-2}$ （3 分）

3. 解：设 $w=e^{i\theta}\frac{z-i}{z+i}$ （3 分）

$\because f(-1)=1$ $\therefore 1=e^{i\theta}\frac{-1-i}{-1+i}$

$\because e^{i\theta}=-i$ （3 分） $\therefore w=-i\frac{z-i}{z+i}=e^{-\frac{\pi}{2}i}\frac{z-i}{z+i}$ （2 分）

五、1．解：$\mathsf{F}\ [f(2t-5)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f(2t-5)e^{-i\omega t}dt$　　（2 分）

$$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-i\omega\frac{u+5}{2}}du$$　　（u=2t−5）（3 分）$=\frac{1}{2}e^{-i\frac{5}{2}\omega}f\left(\frac{\omega}{2}\right)$

（2 分）

2．解：方程两边同时施加拉氏变换得：

$$s^2Y(s)-sy(s)-y'(s)+2[sY(s)-y(s)]-Y(s)=\frac{1}{s+1}$$

代入初始条件：

$$(S^2+2S-3)Y(S)=\frac{1}{S+1}+1$$　　（4 分）

$$\therefore Y(s)=\frac{s+2}{(s+1)(s+3)(s-1)}$$

$$Y(t)=\sum_{k=2}^{4}\mathrm{Re}\,s[Y(s)e^{st},s_k]$$　　$s_k=-1,1,-3$

$$=-\frac{1}{8}e^{-3t}+\frac{3}{8}e^{t}-\frac{1}{4}e^{-t}$$　　（4 分）